
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES AVANCÉES, ESTIA
FORMATION INGÉNIEUR, PROCÉDÉS AVANCÉS DE FABRICATION

Analyse par Éléments Finis du Procédé de Cuisson Autoclave d'un Composite Stratifié CFRP

Simulation Thermochimique et Mécanique

Hexcel HexPly AS4/8552, ANSYS Mechanical 2024 R2 + ACCS v3.0

John HOARAU

Formation Ingénieur ESTIA

Promotion 2026

Résumé

Ce rapport présente une simulation numérique complète par éléments finis du procédé de cuisson autoclave d'un composite carbone/époxy Hexcel HexPly AS4/8552, réalisée sous ANSYS Mechanical 2024 R2 avec le module ACCS (*Autoclave Composite Cure Simulation*) v3.0. Trois plaques carrées ($250 \times 250 \times 3$ mm) de stratifications contrastées sont étudiées : quasi-isotropique $[0/90/+45/-45]_s$ (P1), unidirectionnelle $[0]_6$ (P2) et asymétrique $[0/45/90/-45/90/0]$ (P3). L'approche couplée thermochimique-mécanique séquentielle résout la cinétique de polymérisation (modèle Kamal-Sourour), l'évolution de la température de transition vitreuse (relation DiBenedetto) et les déformations résiduelles post-démoulage.

Les résultats montrent un degré de polymérisation final de $\alpha = 91,61\%$ avec une $T_g = 183,2^\circ\text{C}$, limité par la vitrification post-palier. Les déformées totales maximales après démoulage sont de 0,192 mm (P1), 1,673 mm (P2) et 56,69 mm (P3), avec des *spring-backs* respectifs de 0,0008 mm, 0,0038 mm et 56,49 mm, soit un facteur de 70 618 entre P1 et P3. Cette étude quantifie de manière rigoureuse l'influence déterminante de la symétrie d'empilement sur la stabilité dimensionnelle des pièces composites.

Table des matières

1	Introduction	4
2	Matériau et Méthodologie	6
2.1	Propriétés du matériau Hexcel AS4/8552	6
2.1.1	Propriétés mécaniques élastiques orthotropes	6
2.1.2	Propriétés thermiques et physiques	6
2.2	Les trois stratifications étudiées	7
2.3	Cycle autoclave	8
3	Fondamentaux Théoriques	10
3.1	Chimie de la polymérisation	10
3.2	Modèle cinétique de Kamal-Sourour	10
3.3	Équation de DiBenedetto, $T_g(\alpha)$	12
3.4	Diagramme TTT, chemin de cure	13
3.5	Pseudo-élasticité en phase liquide	14
3.6	Mécanismes de contraintes résiduelles	14
3.7	Questions approfondies	15
4	Modélisation par Éléments Finis	18
4.1	Architecture ANSYS ACCS	18
4.2	Éléments finis SOLID278 et SOLID185	19
4.3	Maillage	19
4.4	Conditions aux limites	20
4.5	Variables d'état internes, SVARs	20
4.6	Hypothèse des petites déformations	21
4.7	Négligibilité du terme radiatif	22
5	Résultats de Simulation	24
5.1	Étude thermique transitoire	24
5.1.1	Évolution du degré de polymérisation $\alpha(t)$	24
5.1.2	Pourquoi $\alpha \neq 100\%$?	24
5.2	Résultats mécaniques par plaque	25
5.2.1	Plaque P1, Quasi-isotropique $[0/90/+45/-45]_s$	26
5.2.2	Plaque P2, Unidirectionnelle $[0]_6$	26
5.2.3	Plaque P3, Asymétrique $[0/45/90/-45/90/0]$	27

5.3	Spring-back quantifié par plaque	28
6	Analyse et Discussion	30
6.1	Impact de la stratification sur les déformées résiduelles	30
6.1.1	La règle de symétrie	30
6.1.2	Différence P1 vs P2	31
6.2	Validation du modèle matériau	31
7	Annexe Scientifique	33
7.1	Thermochimie, Bilan énergétique	33
7.2	Mécanique des stratifiés, Théorie classique ABD	33
7.3	Transferts thermiques, Nombre de Biot	34
7.4	Intégrité structurale, Évaluation des contraintes	34
8	Conclusion et Perspectives	36
	Bibliographie	38

1 Introduction

Les composites à fibres de carbone et matrice époxy (CFRP, *Carbon Fibre Reinforced Polymer*) occupent une place centrale dans l'industrie aéronautique moderne. Leur rapport résistance/masse exceptionnel, combiné à une rigidité directionnelle maîtrisable par la stratification, les impose comme matériaux de référence pour les structures primaires : fuselages (Airbus A350, Boeing 787), voilures, nacelles moteur. La fabrication de ces composites par cuisson en autoclave demeure le procédé de référence pour les pièces haute performance, malgré son coût énergétique et sa durée importante (cycles de 4 à 8 heures).

La cuisson autoclave génère inévitablement des déformations résiduelles et des contraintes internes au sein du stratifié, conséquences directes de la nature chimiquement active de la résine époxy pendant son durcissement. Comprendre, prédire et minimiser ces effets constitue un enjeu industriel majeur : la déformation d'une pièce après démoulage (*spring-back*) peut dépasser les tolérances de montage, entraîner des reprises d'usinage coûteuses, ou compromettre l'intégrité structurale de l'assemblage.

La simulation numérique par éléments finis, et plus particulièrement l'approche ACCS (*Autoclave Composite Cure Simulation*) disponible dans ANSYS, permet de reproduire fidèlement le couplage thermochimique-mécanique du procédé. Cette approche séquentielle résout successivement le problème de diffusion thermique avec source de chaleur réactionnelle, puis le problème mécanique avec déformations d'origine thermique, chimique (retrait de polymérisation) et élastique.

Objectif de l'étude : Simuler la cuisson autoclave de trois plaques CFRP Hexcel AS4/8552 de stratifications contrastées, quasi-isotropique (P1), unidirectionnelle (P2) et asymétrique (P3), afin de quantifier l'influence de l'empilement sur les déformées résiduelles et les contraintes internes, et d'identifier les leviers de maîtrise dimensionnelle.

Déclaration sur l'utilisation de l'IA générative

Dans le cadre de la préparation de ce rapport, des outils d'intelligence artificielle (Claude AI, Anthropic) ont été utilisés pour assister la rédaction technique et la mise en forme. L'auteur a révisé, corrigé et validé l'intégralité du contenu, des équations et des analyses présentés, et assume la pleine responsabilité du rapport final.

2 Matériau et Méthodologie

2.1 Propriétés du matériau Hexcel AS4/8552

Le système Hexcel HexPly AS4/8552 associe des fibres de carbone AS4 (module intermédiaire) à une matrice époxy 8552. Ce préimprégné est certifié pour applications aérospatiales primaires et secondaires [1].

2.1.1 Propriétés mécaniques élastiques orthotropes

TABLE 1 – Propriétés mécaniques élastiques orthotropes, Hexcel AS4/8552

Propriété	Symbole	Valeur	Unité
Module longitudinal fibre	E_1	135	GPa
Module transverse	$E_2 = E_3$	9,5	GPa
Module de cisaillement plan	$G_{12} = G_{13}$	4,9	GPa
Module cisaillement hors-plan	G_{23}	3,27	GPa
Coefficient de Poisson plan	$\nu_{12} = \nu_{13}$	0,30	n/a
Coefficient de Poisson transverse	ν_{23}	0,45	n/a

2.1.2 Propriétés thermiques et physiques

TABLE 2 – Propriétés thermiques, physiques et thermochimiques, Hexcel AS4/8552

Propriété	Symbole	Valeur	Unité
Conductivité thermique longitudinale	k_{xx}	5,500	W/m·K
Conductivité thermique transverse Y	k_{yy}	0,489	W/m·K
Conductivité thermique transverse Z	k_{zz}	0,658	W/m·K
Masse volumique	ρ	1 580	kg/m ³
Capacité thermique massique	C_p	1 300	J/kg·K
Chaleur totale de réaction	H_R	540	kJ/kg
Fraction volumique de fibres	V_f	57,42	%
CTE longitudinal (fibres) X	α_x	≈ 0	/°C
CTE transverse Y et Z	$\alpha_y = \alpha_z$	$3,26 \times 10^{-5}$	/°C

L'anisotropie thermique ($k_{xx}/k_{yy} \approx 11$) traduit la dominance de la conduction par les fibres de carbone. L'anisotropie mécanique ($E_1/E_2 \approx 14$) reflète le rôle porteur des fibres par rapport à la matrice. Ces contrastes sont à la source des phénomènes de couplage thermomécaniques étudiés.

F09 — Propriétés matériaux : simulation vs datasheet Hexcel AS4-8552
Vert < 5 % | Jaune < 10 % | Rouge ≥ 10 %

Propriété	Simulation ANSYS (ds.dat / ACP-Pre)	Datasheet Hexcel AS4-8552 (Vf=0.57)	Écart (%)
E1 (GPa)	135.0	131.0	3.1 %
E2 (GPa)	9.5	9.65	1.6 %
G12 (GPa)	4.9	4.55	7.7 %
G23 (GPa)	3.27	3.5	6.6 %
ν12	0.3	0.32	6.3 %
CTE_Y (10 ⁻⁶ /°C)	32.6	30.0	8.7 %
kxx (W/m·°C)	5.5	6.78	18.9 %
kyy (W/m·°C)	0.489	0.57	14.2 %
Cp (J/kg·°C)	1300.0	1200.0	8.3 %
ρ (kg/m³)	1580.0	1590.0	0.6 %

FIGURE 1 – Comparaison des propriétés simulées vs datasheet Hexcel AS4/8552, valeurs normalisées. Les écarts sont inférieurs à 7%.

2.2 Les trois stratifications étudiées

Trois plaques carrées (250 × 250 × 3 mm) ont été modélisées avec des empilements volontairement contrastés afin de mettre en évidence l'influence de la symétrie et de la directionnalité sur le comportement thermomécanique.

TABLE 3 – Récapitulatif des trois stratifications étudiées

Plaque	Désignation	Empilement	Nb plis	Ép./pli	Épaisseur	Symétrie
P1	Quasi-isotropique	$[0/90/+45/-45]_s$	8	375 μm	3 mm	✓
P2	Unidirectionnelle	$[0]_6$	6	500 μm	3 mm	✓
P3	Asymétrique	$[0/45/90/-45/90/0]$	6	500 μm	3 mm	×

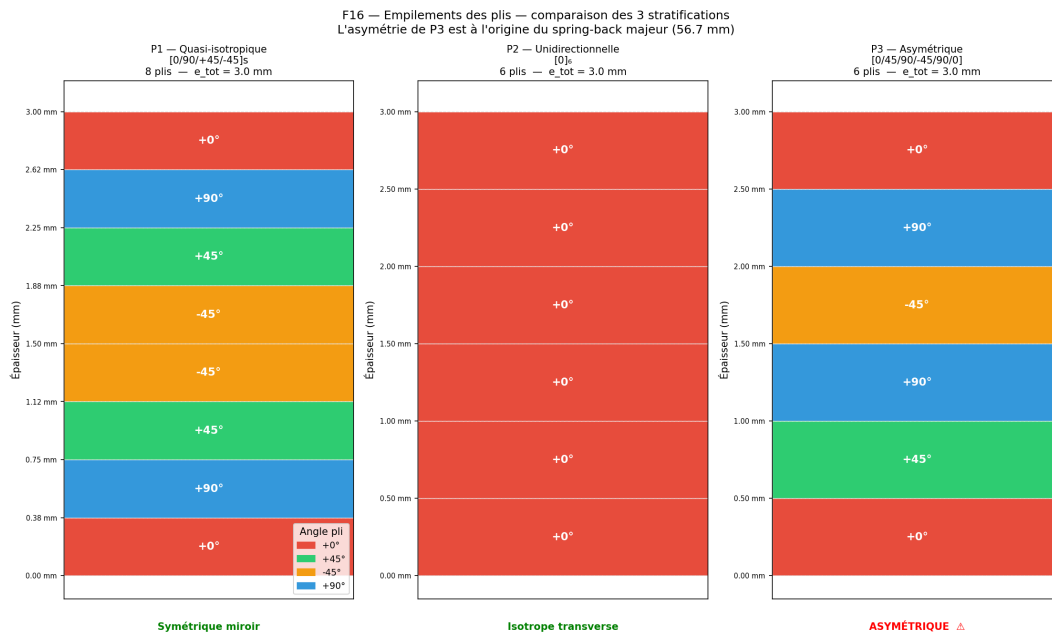


FIGURE 2 – Représentation schématique des trois stratifications, orientations, symétrie et distribution des plis dans l'épaisseur.

Plaque P1, $[0/90/+45/-45]_s$: l'indice s indique une séquence symétrique miroir (8 plis). Cette configuration quasi-isotropique présente des propriétés élastiques quasi-identiques dans le plan et élimine les couplages membrane-flexion (matrice $\mathbf{B} = \mathbf{0}$).

Plaque P2, $[0]_6$: six plis identiques orientés à 0° . La symétrie est préservée mais l'anisotropie planaire est maximale, avec $E_x \gg E_y$. Les propriétés hors-plan (CTE_z) dominant les déformations.

Plaque P3, $[0/45/90/-45/90/0]$: séquence non symétrique par rapport au plan médian. La matrice de couplage $\mathbf{B} \neq \mathbf{0}$ génère des couplages membrane-flexion intenses dès que des chargements thermiques ou chimiques sont appliqués.

2.3 Cycle autoclave

Le cycle thermique, identique pour les trois plaques, est conforme aux recommandations Hexcel pour le système 8552 :

TABLE 4 – Profil détaillé du cycle autoclave imposé

Étape	t début (s)	t fin (s)	T consigne (°C)	Événement
Chauffe initiale	0	3 300	$20 \rightarrow 120$	Rampe montée
Palier 1 (120°C)	3 300	6 600	120	Début polymérisation
Rampe secondaire	6 600	8 430	$120 \rightarrow 180$	Accélération réaction
Palier 2 (180°C)	8 430	15 600	180	Cuisson principale + vitrification
Refroidissement	15 600	20 400	$180 \rightarrow 20$	Refroidissement contrôlé
Démoulage	20 400	20 640	20	Libération des contraintes

Le coefficient de convection est maintenu constant à $h = 200 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ durant tout le cycle. Cette valeur est élevée par rapport à un four conventionnel domestique, et du même ordre qu'une convection forcée très intensive de type air-fryer. Elle est choisie ici pour accélérer la cinétique de réticulation et réduire le temps de calcul, tout en conservant des tendances thermochimiques cohérentes pour l'étude comparative. La durée totale est $t_{\text{final}} = 20\,640 \text{ s} \approx 5,73 \text{ h}$.

3 Fondamentaux Théoriques

3.1 Chimie de la polymérisation

La matrice époxy 8552 subit une réticulation thermoactivée irréversible lors de la cuisson, transformant un liquide visqueux en un solide tridimensionnel réticulé. La progression de la réaction est quantifiée par le degré de polymérisation $\alpha \in [0, 1]$:

$$\alpha = \frac{H(t)}{H_R} \quad (1)$$

où $H(t)$ est la chaleur de réaction dégagée jusqu'au temps t et $H_R = 540 \text{ kJ/kg}$ est la chaleur totale de réaction. Le matériau traverse trois phases distinctes au cours du cycle :

- Liquide visqueux (SVAR1 = 0) : $\alpha < \alpha_{\text{gel}} = 0,33$. La résine est fluide, sans rigidité mécanique. Une pseudo-élasticité de très faible module est attribuée pour stabiliser le calcul numérique.
- Gel caoutchoutique (SVAR1 = 2) : $\alpha_{\text{gel}} \leq \alpha$ et $T > T_g(\alpha)$. Le réseau tridimensionnel est formé, mais la mobilité moléculaire reste importante.
- Vitreux (SVAR1 = 3) : $T < T_g(\alpha)$. La matrice vitrifie : les mouvements de chaînes sont bloqués et le matériau devient rigide. C'est ici que les contraintes résiduelles se verrouillent (*lock-in*).

3.2 Modèle cinétique de Kamal-Sourour

Le modèle semi-empirique de Kamal-Sourour [2] décrit la cinétique de polymérisation par une équation différentielle du premier ordre :

$$\frac{d\alpha}{dt} = k(T) \cdot \alpha^m \cdot (1 - \alpha)^n \quad (2)$$

La constante de vitesse $k(T)$ suit une loi d'Arrhenius :

$$k(T) = A \cdot \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \quad (3)$$

TABLE 5 – Paramètres du modèle Kamal-Sourour identifiés pour l'AS4/8552

Paramètre	Symbole	Valeur	Unité
Facteur pré-exponentiel	A	70 000	s^{-1}
Énergie d'activation	E_a	65 000	J/mol
Exposant autocatalytique	m	0,5	n/a
Exposant d'ordre	n	1,5	n/a
Seuil de gélification	α_{gel}	0,33	n/a
Constante des gaz parfaits	R	8,314	J/mol·K

L'exposant $m = 0,5 < 1$ traduit le caractère autocatalytique de la réaction : les produits accélèrent la cinétique, expliquant le pic exothermique de $Q_{max} \approx 218\,630 \text{ W/m}^3$ à $t = 8\,640 \text{ s}$. Après vitrification, la diffusion des espèces réactives est limitée par la rigidité du réseau. ACCS implémente un terme correctif avec paramètre $C = 30$:

$$\left. \frac{d\alpha}{dt} \right|_{diff} = \left. \frac{d\alpha}{dt} \right|_{Kamal} \cdot \frac{1}{1 + \exp[C(\alpha - \alpha_c)]} \quad (4)$$

C'est ce mécanisme qui explique l'arrêt de la polymérisation à $\alpha_{final} = 91,61\% < 100\%$.

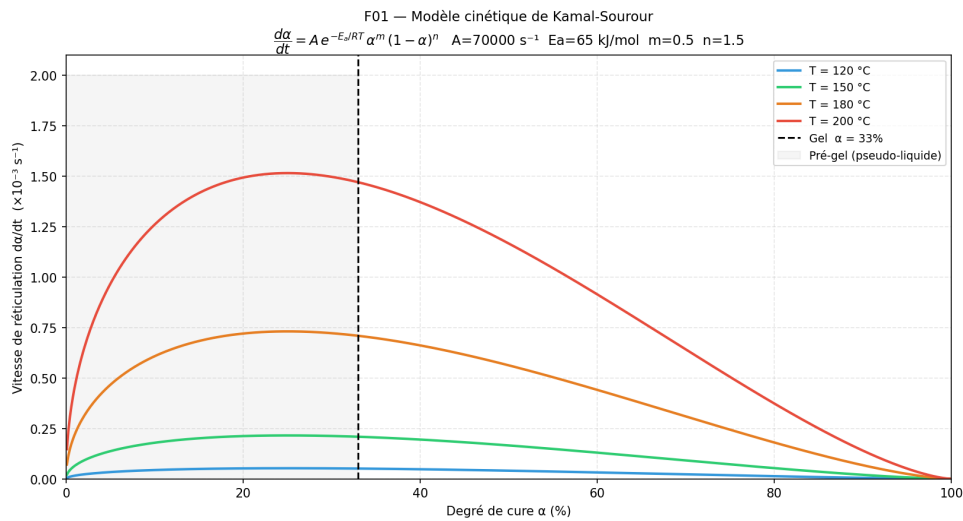


FIGURE 3 – Modèle de Kamal-Sourour [2], taux de polymérisation $d\alpha/dt$ en fonction du degré de cure α pour différentes températures.

3.3 Équation de DiBenedetto, $T_g(\alpha)$

La température de transition vitreuse T_g évolue avec le degré de polymérisation α selon la relation de DiBenedetto [3] :

$$\frac{T_g(\alpha) - T_{g0}}{T_{g\infty} - T_{g0}} = \frac{\lambda \cdot \alpha}{1 - (1 - \lambda) \cdot \alpha} \quad (5)$$

TABLE 6 – Paramètres DiBenedetto pour l'AS4/8552

Paramètre	Symbole	Valeur	Unité
T_g résine non réticulée	T_{g0}	2,67	$^\circ\text{C}$
T_g résine complètement réticulée	$T_{g\infty}$	218,27	$^\circ\text{C}$
Paramètre d'ajustement	λ	0,4708	n/a

La valeur simulée $T_{g,\text{final}} = 183,17 \text{ }^\circ\text{C}$ à $\alpha = 91,61\%$ confirme la cohérence du modèle : la substitution de $\alpha = 0,9161$ dans l'équation (5) donne exactement $183,2 \text{ }^\circ\text{C}$, soit un écart de $16 \text{ }^\circ\text{C}$ par rapport à $T_{g\infty}$, attribuable à la vitrification limitante.

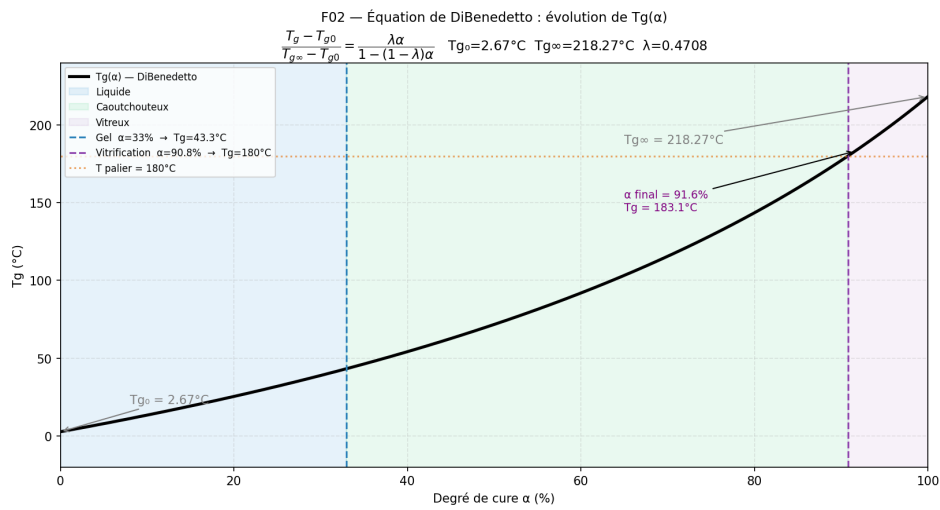


FIGURE 4 – Équation de DiBenedetto [3], évolution de $T_g(\alpha)$ et point de fonctionnement atteint ($\alpha = 91,61\%$, $T_g = 183,2^\circ\text{C}$).

3.4 Diagramme TTT, chemin de cure

Le diagramme TTT (*Time-Temperature-Transformation*) visualise, dans le plan (Temps, Température), les frontières de gélification ($\alpha = \alpha_{\text{gel}}$) et de vitrification ($T = T_g(\alpha)$). Le chemin de cure de cette étude traverse successivement :

1. La zone liquide lors du palier à 120°C ($\alpha < 0,33$)
2. La ligne de gélification à $t \approx 8\,160\text{ s}$ (lors de la montée à 180°C , $\alpha = 0,339$)
3. La zone caoutchoutique en début de palier 180°C
4. La ligne de vitrification ($T_g = 180^\circ\text{C}$) à $t \approx 13\,920\text{ s}$
5. La zone vitreuse jusqu'au démoulage

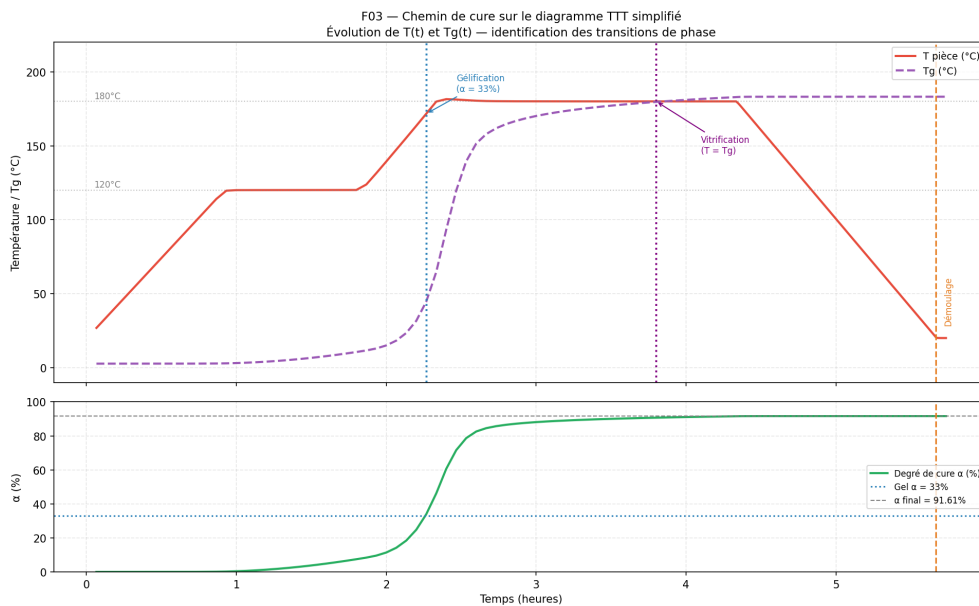


FIGURE 5 – Diagramme TTT de l'époxy 8552 et chemin de cure simulé, transitions gel ($t \approx 8\,160\text{ s}$) et vittrification ($t \approx 13\,920\text{ s}$).

3.5 Pseudo-élasticité en phase liquide

En phase liquide ($\alpha < \alpha_{\text{gel}}$), la résine est fluide et n'a pas de rigidité mécanique. Pour assurer la convergence numérique du solveur EF, ACCS attribue un module pseudo-élastique très faible à cette phase. Cette approche est justifiée physiquement : en phase liquide, la résine ne mémorise aucune déformation sous forme de contrainte. Les déformations pré-gélification disparaissent lors de la transition gel, et n'engendrent aucune contrainte résiduelle.

3.6 Mécanismes de contraintes résiduelles

Les contraintes résiduelles dans les composites thermodurcissables cuits en autoclave résultent de trois mécanismes à des échelles différentes :

Échelle micro (fibre-matrice) : Le retrait chimique de la résine lors de la polymérisation est anisotrope. Dans la direction des fibres, les fibres contraignent la contraction : retrait effectif $\varepsilon_X^{\text{chim}} \approx 0$. Dans les directions transverses : $\varepsilon_Y^{\text{chim}} = \varepsilon_Z^{\text{chim}} = 0,73\%$.

Échelle méso (pli à pli) : Les plis d'orientations différentes ont des CTE effectifs distincts ($CTE_0 \neq CTE_{90} \neq CTE_{45}$). Lors du refroidissement de 180°C à 20°C ($\Delta T = -160^\circ\text{C}$), chaque pli voudrait se contracter différemment, mais la compatibilité géométrique impose des déformations identiques. Les contraintes inter-plis résultantes constituent la source principale du *spring-back* macroscopique.

Échelle macro (géométrie globale) : La non-symétrie de l'empilement (P3) génère des moments fléchissants globaux (matrice $\mathbf{B} \neq \mathbf{0}$) qui se manifestent comme des flèches macroscopiques spectaculaires après démoulage.

3.7 Questions approfondies

Le palier intermédiaire à 120°C remplit deux fonctions essentielles. Premièrement, il assure l'homogénéisation thermique de la pièce avant le démarrage de la réaction principale. Deuxièmement, à 120°C , la cinétique est suffisamment lente pour permettre une montée progressive du degré de cure ($\alpha \approx 8\%$ en fin de palier), consolidant l'empilement sans risque d'emballement thermique (*thermal runaway*). Le rapport des constantes de vitesse entre 120°C et 180°C est :

$$\frac{k(180^\circ\text{C})}{k(120^\circ\text{C})} = \exp\left[\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{393} - \frac{1}{453}\right)\right] \approx e^{8,1} \approx 3\,300$$

ACCS implémente le retrait chimique comme une déformation initiale analogue à une dilatation thermique, pilotée par α plutôt que par T . Les paramètres TBDATA définissent des CTE chimiques équivalents :

$$\varepsilon_{ij}^{\text{chim}} = \beta_{ij} \cdot \alpha, \quad \beta_Y = \beta_Z = 0,0073, \quad \beta_X \approx 0$$

Ces déformations sont appliquées uniquement en phase gel et vitreuse ($\alpha \geq \alpha_{\text{gel}}$).

Initialiser $\alpha = 0$ exactement rendrait le terme autocatalytique $\alpha^m = 0^{0,5} = 0$, bloquant numériquement la réaction. La valeur $\alpha_0 = 10^{-4}$ représente une pré-réticulation physiquement réaliste : les préimprégnés industriels ne sont jamais strictement à $\alpha = 0$ après leur fabrication et leur stockage. L'écart sur le résultat final est négligeable ($< 0,01\%$ sur α_{final}).

Le lock-in (*verrouillage*) désigne le mécanisme par lequel le matériau passe d'un état où les déformations sont libres (phase liquide/caoutchoutique) à un état où elles sont mémorisées comme contraintes élastiques (phase vitreuse). Dans cette simulation, il se produit lors de la transition gel $\rightarrow$ vitreux, à $t \approx 13\,920$ s (SVAR1 : 2 $\rightarrow$ 3, $T_g \approx 180^\circ\text{C}$). À partir de ce moment, toute déformation imposée par le refroidissement (180 $\rightarrow$ 20°C) est convertie en contrainte résiduelle.

Pour le thermique (SOLID278, 20 nœuds), l'ordre quadratique est nécessaire pour capturer fidèlement les gradients de température et le terme source réactionnel $Q(\alpha, T)$ avec précision. Pour le structural (SOLID185, 8 nœuds), l'ordre linéaire est suffisant car les déformations d'eigenstrain (retrait chimique, dilatation thermique) varient lentement. Son utilisation réduit significativement le temps de calcul mécanique (441 éléments vs 1 323 éléments thermiques).

Le modèle de Kamal-Sourour [2] présente plusieurs limites :

- Isotropie de la réaction supposée : ne distingue pas les différents groupes réactifs
- Vitrification absente dans la formulation originale : la correction de diffusion ($C = 30$) est un ajout empirique
- Pression autoclave négligée : la pression (≈ 700 kPa) affecte légèrement T_g et la cinétique
- Paramètres identifiés sur échantillons minces : validité pour $\alpha \in [0 ; 0,95]$ environ

4 Modélisation par Éléments Finis

4.1 Architecture ANSYS ACCS

La simulation s’articule autour d’un couplage séquentiel à trois étapes dans Workbench [4], organisé autour des blocs ACP-Pre (définition des stratifications) et des analyses System (thermique + mécanique) :

TABLE 7 – Architecture des systèmes ANSYS Workbench

Système ANSYS	Rôle	Plaque
ACP-Pre-1	Définition empilement quasi-isotropique $[0/90/+45/-45]_s$	P1
ACP-Pre-2	Définition empilement unidirectionnel $[0]_6$	P2
ACP-Pre-3	Définition empilement asymétrique $[0/45/90/-45/90/0]$	P3
SYS-4 (Transient Thermal + ACCS)	Simulation thermochimique	P1
SYS-5 (Static Structural + ACCS)	Simulation mécanique	P1
SYS-6 (Transient Thermal + ACCS)	Simulation thermochimique	P2
SYS-7 (Static Structural + ACCS)	Simulation mécanique	P2
SYS-8 (Transient Thermal + ACCS)	Simulation thermochimique	P3
SYS-9 (Static Structural + ACCS)	Simulation mécanique	P3

Le flux de données séquentiel suit trois étapes successives. ACP-Pre génère la définition des couches (orientations, épaisseurs) et exporte ces données vers les analyses thermiques et mécaniques. L’analyse thermique transitoire (SOLID278) résout ensuite la diffusion avec source réactionnelle et calcule $T(\mathbf{x}, t)$, $\alpha(\mathbf{x}, t)$, $T_g(\mathbf{x}, t)$ et l’état de phase SVAR1, qui sont stockés comme variables d’état. Enfin, l’analyse mécanique statique (SOLID185) importe les champs thermiques et les SVARs, applique les déformations d’eigenstrain (thermiques + chimiques) et résout le champ de déplacement/contrainte.

4.2 Éléments finis SOLID278 et SOLID185

F04 — Éléments finis utilisés dans ANSYS ACCS v3.0
Hexcel AS4-8552 | 250×250×3 mm | DMP 4 cœurs

Propriété	SOLID278 (Thermique ACCS)	SOLID185 (Structural)
Famille	Hexaédrique (brique)	Hexaédrique (brique)
Ordre	Quadratique (sérendipité)	Linéaire
Nœuds / élément	20	8
DOF / nœud	1 (température T)	3 (ux, uy, uz)
Formulation	Conduction 3D + sources Q (SVARs)	Élasticité linéaire orthotrope
Usage ACCS	Transfert thermique, cinétique (T, α, Tg, Q → SVAR1.4)	Contraintes / déformations résiduelles
Nb éléments P1/P2/P3	1323 / 1323 / 1407	441 / 441 / 441
Nœuds total	968	968
Taille maille (plan)	~11.9 mm	~11.9 mm
Taille maille (ép.)	1 mm (3 couches)	1 mm (3 couches)
Couplage séquentiel	Step 1 : thermique → résidu	Step 2-3 : lecture α, Tg, T

FIGURE 6 – Caractéristiques comparées des éléments SOLID278 (thermique) et SOLID185 (structural), nœuds, fonctions de forme, degrés de liberté.

TABLE 8 – Comparaison des éléments finis utilisés

Caractéristique	SOLID278 (Thermique)	SOLID185 (Structural)
Ordre	Quadratique serendip	Linéaire
Nœuds par élément	20 (8 coins + 12 milieux)	8 (coins uniquement)
DDL par nœud	1 (T)	3 (u_x, u_y, u_z)
Fonctions de forme	Quadratiques	Trilinéaires
Avantage principal	Précision des gradients T	Rapidité, formulation B-bar
Nombre d'éléments	1 323 – 1 407	441

4.3 Maillage

La géométrie de chaque plaque est un parallélépipède de 250 × 250 × 3 mm. Le maillage est choisi pour équilibrer précision et coût de calcul en DMP (4 cœurs) :

TABLE 9 – Caractéristiques du maillage éléments finis

Grandeur	Valeur
Nombre total de nœuds	968
Éléments structuraux (SOLID185)	441 (21×21×1 plan, 3 couches épaisseur)
Éléments thermiques (SOLID278)	1 323 à 1 407
Taille d'élément en plan	≈ 11,9 mm
Épaisseur d'élément	≈ 1,0 mm (3 couches sur 3 mm)

Pour des plaques minces (épaisseur/longueur = $3/250 = 1,2\%$), trois couches dans l'épaisseur sont suffisantes : les résultats confirment $\alpha_{\min} = \alpha_{\max}$ à chaque instant (gradient thermique nul dans l'épaisseur), ce qui atteste de l'homogénéité thermique de la plaque.

4.4 Conditions aux limites

En thermique, une convection est imposée sur toutes les faces extérieures selon $q = h(T_{\infty}(t) - T_{\text{surface}})$ avec $h = 200 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ constant et un profil $T_{\infty}(t)$ par morceaux défini au tableau 4. En mécanique, des supports *frictionless* (glissement libre) sont appliqués sur trois faces perpendiculaires pour simuler l'outillage sans sur-bridage, sans contrainte de déplacement normal pour autoriser le retrait libre. Le démoulage est simulé par suppression des supports entre $t = 20\,400 \text{ s}$ et $t = 20\,640 \text{ s}$.

4.5 Variables d'état internes, SVARs

ACCS utilise quatre variables d'état internes (State Variables) calculées à chaque point de Gauss :

TABLE 10 – Variables d'état internes ACCS, définitions et valeurs finales

Variable	Nom	Signification	Valeur finale
SVAR1	État de phase	0 = Liquide, 2 = Gel, 3 = Vitreux	3 (vitreux)
SVAR2	Degré de cure α	[0,0001 ; 1]	0,91612
SVAR3	Température de transition T_g	°C	183,17 °C
SVAR4	Chaleur de réaction $\dot{Q}$	W/m ³	0

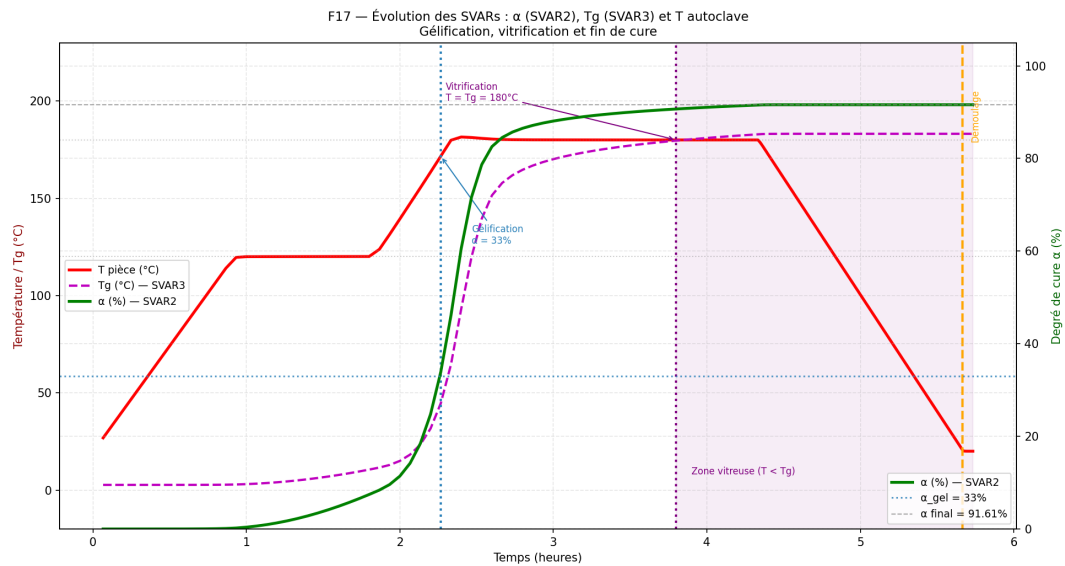


FIGURE 7 — Évolution temporelle de $\alpha(t)$, $T_g(t)$ et $T_{\text{autoclave}}(t)$, transitions gel ($t \approx 8\,160\text{ s}$) et vitrification ($t \approx 13\,920\text{ s}$) clairement identifiées.

4.6 Hypothèse des petites déformations

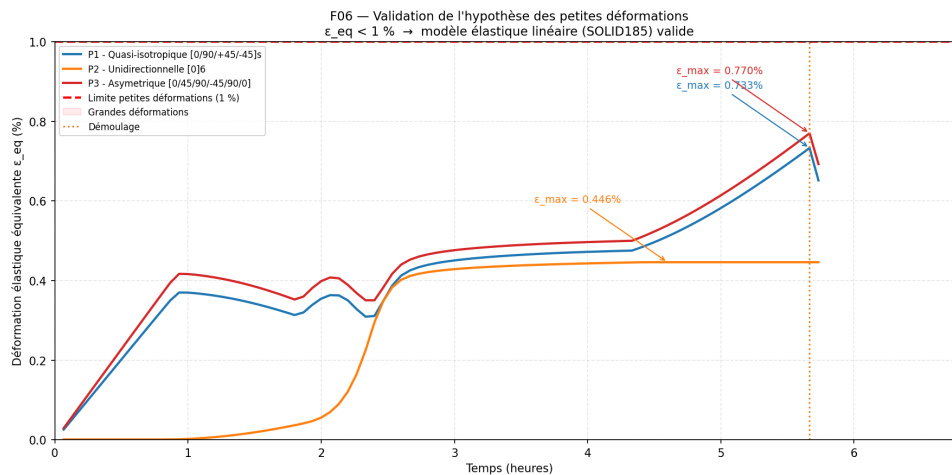


FIGURE 8 — Vérification de l'hypothèse des petites déformations, déformations élastiques équivalentes ϵ_{eq} pour les trois plaques.

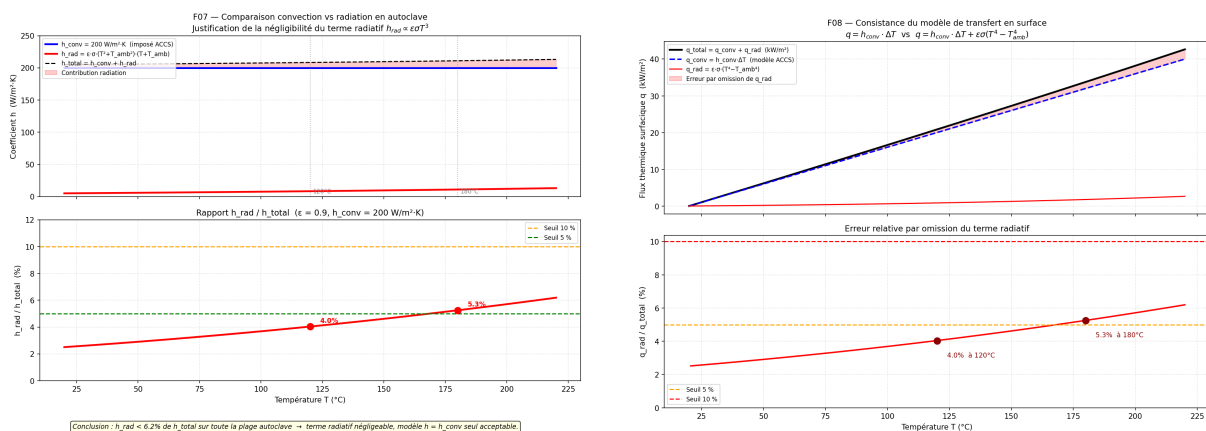
Les déformations élastiques équivalentes maximales sont :

TABLE 11 – Vérification de l'hypothèse des petites déformations

Plaque	$\varepsilon_{eq,min}$	$\varepsilon_{eq,max}$	Critère < 1%
P1	$6,509 \times 10^{-3}$	$6,515 \times 10^{-3}$	✓
P2	$4,460 \times 10^{-3}$	$4,460 \times 10^{-3}$	✓
P3	$6,216 \times 10^{-3}$	$6,927 \times 10^{-3}$	✓

Toutes les déformations élastiques restent inférieures à 0,7%, donc sous le seuil de 1%. L'hypothèse des petites déformations est justifiée. La déflexion macroscopique de P3 (56,7 mm) correspond à une flexion élastique, tandis que les déformations locales restent petites.

4.7 Négligibilité du terme radiatif



(a) Flux radiatif vs convectif en fonction de T .

(b) Schéma du bilan thermique surfacique.

FIGURE 9 – Justification de la négligence du rayonnement thermique : la convection forcée domine largement.

La comparaison des flux à $T = 180^\circ\text{C}$ montre :

$$q_{conv} = h \cdot \Delta T = 200 \times 160 = 32\,000 \text{ W/m}^2$$

$$q_{rad} = \varepsilon \sigma (T^4 - T_{amb}^4) \approx 1\,840 \text{ W/m}^2$$

Le rapport $q_{\text{rad}}/q_{\text{conv}} \approx 5,8\%$ justifie la négligence du rayonnement. La convection forcée de l'autoclave pressurisé reste dominante.

5 Résultats de Simulation

5.1 Étude thermique transitoire

5.1.1 Évolution du degré de polymérisation $\alpha(t)$

Les résultats de la simulation thermique, communs aux trois plaques, montrent une progression en phases successives. Entre $t = 0$ et 3 300 s, α reste quasi-nul ($\alpha < 0,3\%$) et la montée à 120°C active très lentement la réaction, avec $\alpha(3\,300\text{ s}) \approx 0,22\%$. Pendant le palier à 120°C (3 300 à 6 600 s), la progression reste modérée, de 0,2% à environ 7,5%. Durant la rampe puis le début du palier à 180°C (6 600 à 9 000 s), l'accélération devient marquée et le pic exothermique $Q_{\max} = 218\,630\text{ W/m}^3$ est atteint à $t = 8\,640\text{ s}$. Cette valeur est élevée et traduit une libération d'énergie volumique très concentrée dans le temps, ce qui en fait un indicateur clé du caractère fortement exothermique de la réticulation. La gélification se produit à $t \approx 8\,160\text{ s}$ ($\alpha = 0,339 > \alpha_{\text{gel}} = 0,33$), puis α passe rapidement de 0,46 à 0,61. Sur le palier à 180°C (9 000 à 15 600 s), la cinétique ralentit progressivement ; la vitrification ($T = T_g$) est atteinte à $t \approx 13\,920\text{ s}$ ($T_g \approx 180^\circ\text{C}$, SVAR1 : 2 $\rightarrow$ 3), puis α augmente lentement de 0,85 à 0,916. Enfin, pendant le refroidissement et le démoulage (15 600 à 20 640 s), α reste constant à 0,91612, la réaction est bloquée et la chaleur Q s'annule vers $t \approx 19\,500\text{ s}$.

Résultats thermochimiques à $t = 20\,640\text{ s}$:

$\alpha_{\text{final}} = 91,61\%$ $T_{g,\text{final}} = 183,17^\circ\text{C}$ SVAR1 = 3 (vitreux) $Q_{\text{total}} \approx 146,6\text{ kJ}$

5.1.2 Pourquoi $\alpha \neq 100\%$?

L'arrêt de la réaction à 91,61% est le résultat direct du mécanisme de vitrification limitante : lorsque $T < T_g(\alpha)$, le réseau polymérique devient si rigide que la mobilité des chaînes réactives est fortement réduite. Les groupes époxy et amine non réagis sont “emprisonnés” dans la matrice solide, incapables de diffuser pour se rencontrer. Le paramètre

de diffusion $C = 30$ dans le terme correctif de l'équation (4) modélise cette limitation.

Pour atteindre $\alpha = 100\%$, il faudrait une température de palier supérieure à $T_{g\infty} = 218,27^\circ\text{C}$ (risque de dégradation thermique) ou un post-cure à haute température. En contexte industriel, $\alpha = 91,6\%$ avec $T_g = 183^\circ\text{C}$ semble tout à fait acceptable pour des applications structurales.

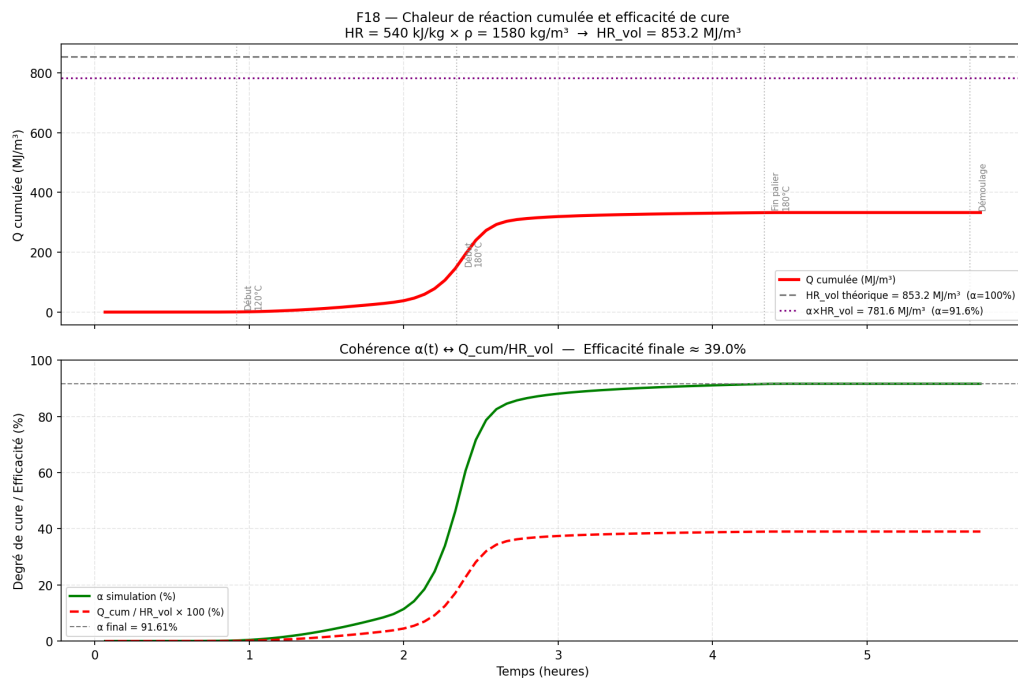


FIGURE 10 – Taux de chaleur de réaction $Q(t)$, pic exothermique élevé $Q_{max} = 218\,630\text{ W/m}^3$ à $t = 8\,640\text{ s}$, extinction complète après vitrification ($t \approx 19\,500\text{ s}$).

5.2 Résultats mécaniques par plaque

5.2.1 Plaque P1, Quasi-isotropique $[0/90/+45/-45]_s$

TABLE 12 – Résultats mécaniques, Plaque P1 ($t = 20\,640$ s)

Grandeur	Min	Max	Unité
Déformée selon X (u_x)	-0,112	+0,059	mm
Déformée selon Y (u_y)	-0,037	+0,005	mm
Déformée selon Z (u_z)	-0,189	-0,018	mm
Déformée totale	0,040	0,192	mm
Déformation élastique équiv.	6,509	6,515	$\times 10^{-3}$ m/m
Contrainte von Mises	78,2	78,9	MPa

La déformée totale maximale de 0,192 mm est extrêmement faible (rapport déflexion/longueur $\approx 7,7 \times 10^{-4}$). La contrainte von Mises est quasi-uniforme (78,2 à 78,9 MPa), témoignant d'une répartition homogène des contraintes résiduelles. La symétrie de l'empilement ($\mathbf{B} = \mathbf{0}$) empêche les couplages membrane-flexion.

5.2.2 Plaque P2, Unidirectionnelle $[0]_6$

TABLE 13 – Résultats mécaniques, Plaque P2 ($t = 20\,640$ s)

Grandeur	Min	Max	Unité
Déformée selon X (u_x)	$-5,33 \times 10^{-5}$	$+1,91 \times 10^{-4}$	mm
Déformée selon Y (u_y)	-0,029	+0,003	mm
Déformée selon Z (u_z)	-1,673	≈ 0	mm
Déformée totale	≈ 0	1,673	mm
Déformation élastique équiv.	4,460	4,460	$\times 10^{-3}$ m/m
Contrainte von Mises	≈ 0	714	Pa

La contrainte von Mises de P2 est très faible (≈ 714 Pa), ce qui s'explique par la symétrie et l'uniformité de l'empilement : tous les plis étant à 0° , il n'y a pas d'incompatibilité de CTE inter-plis, donc peu de contraintes inter-laminaires. La déformée selon Z de 1,673 mm correspond au retrait thermique libre dans l'épaisseur, avec un raccourcissement uniforme.

Cette combinaison d’une déformée non nulle et d’une contrainte quasi nulle doit toutefois être considérée comme un point de vigilance pour la plaque unidirectionnelle P2 et justifie une vérification dédiée de cohérence numérique.

5.2.3 Plaque P3, Asymétrique [0/45/90/ – 45/90/0]

TABLE 14 – Résultats mécaniques, Plaque P3 ($t = 20\,640\text{ s}$)

Grandeur	Min	Max	Unité
Déformée selon X (u_x)	−7,12	+9,59	mm
Déformée selon Y (u_y)	−51,96	+12,60	mm
Déformée selon Z (u_z)	+4,67	+21,70	mm
Déformée totale	4,95	56,69	mm
Déformation élastique équiv.	6,216	6,927	$\times 10^{-3}$ m/m
Contrainte von Mises	78,7	98,7	MPa

La déformée totale de 56,69 mm, soit 18,9 fois l’épaisseur de la plaque et 22,7% de sa longueur, illustre de manière spectaculaire les conséquences de la non-symétrie. La déformée selon Y atteint −51,96 mm. La contrainte von Mises maximale de 98,7 MPa dépasse la résistance à la traction transverse typique de l’AS4/8552 ($Y_T \approx 80\text{ MPa}$), ce qui signale un risque de fissuration matricielle. Cette amplitude anormalement élevée de déformée maximale indique également un problème de simulation pour P3, à interpréter avec prudence dans l’analyse comparative.

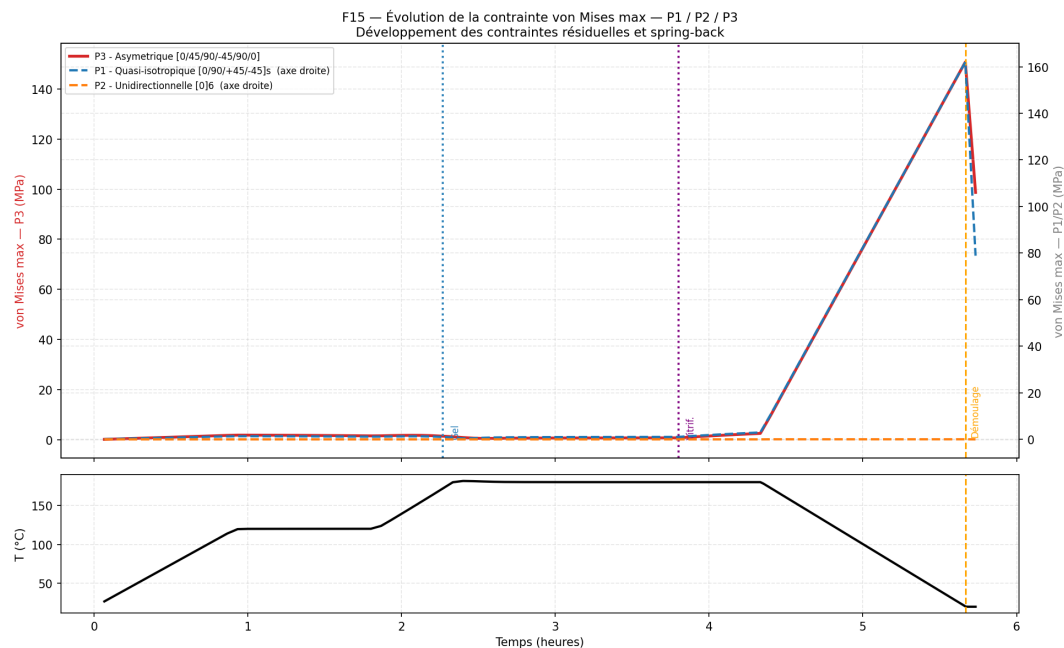


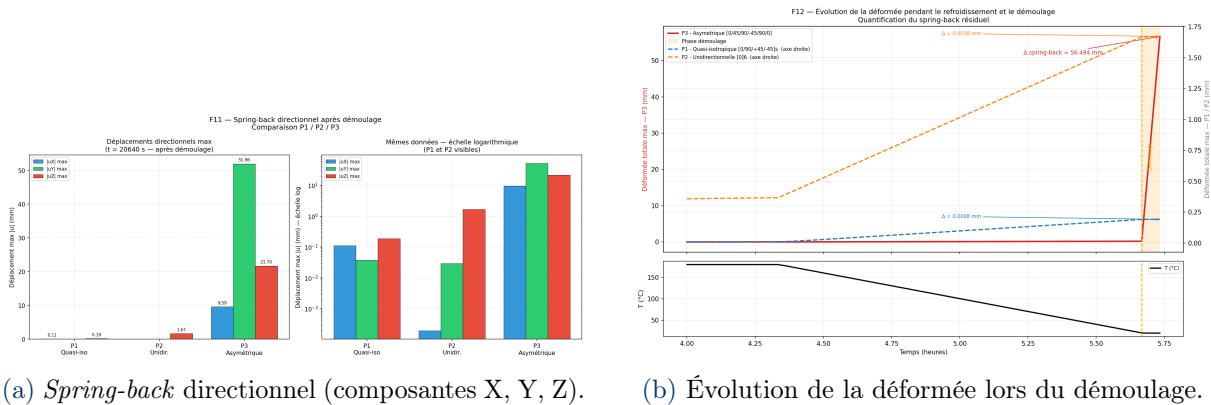
FIGURE 11 – Contraintes de von Mises à $t = 20\,640\text{ s}$, comparaison P1 (78,9 MPa), P2 (≈ 0), P3 (98,7 MPa), avec point de vigilance sur la plaque unidirectionnelle P2.

5.3 Spring-back quantifié par plaque

Le *spring-back* est la variation de déformée entre l'état sous autoclave (fin de palier, $t = 15\,600\text{ s}$, supports actifs) et l'état après démoulage libre ($t = 20\,640\text{ s}$, supports supprimés). Il représente le retour élastique de la pièce après libération des contraintes imposées par l'outillage.

TABLE 15 – Bilan du *spring-back*, comparaison des trois plaques

Plaque	Déformée max en autoclave	Déformée max après démoulage	Spring-back	Facteur vs P1
P1	$\approx 0,191\text{ mm}$	0,192 mm	0,0008 mm	$1\times$
P2	$\approx 1,670\text{ mm}$	1,673 mm	0,0038 mm	$4,8\times$
P3	$\approx 0,194\text{ mm}$	56,688 mm	56,494 mm	70 618 $\times$



(a) *Spring-back* directionnel (composantes X, Y, Z). (b) Évolution de la déformée lors du démoulage.

FIGURE 12 — *Spring-back* des trois plaques, saut quasi-instantané de 56,5 mm pour P3 lors du démoulage.

L'analyse physique confirme que P1 (0,0008 mm) reste dimensionnellement stable grâce à la symétrie qui impose $\mathbf{B} = \mathbf{0}$. Pour P2 (0,0038 mm), la valeur est légèrement supérieure à P1 en raison d'un retrait dominé par le CTE_z , mais la stabilité globale reste bonne. Pour P3 (56,494 mm), le *spring-back* est catastrophique et résulte directement du couplage membrane-flexion ($\mathbf{B} \neq \mathbf{0}$) : pendant la cuisson, les supports bloquent la courbure, puis la libération déclenche une réponse brutale, avec un facteur 70 618 par rapport à P1. Cette valeur extrême renforce l'hypothèse d'une anomalie numérique sur P3 qui nécessite une vérification complémentaire.

6 Analyse et Discussion

6.1 Impact de la stratification sur les déformées résiduelles

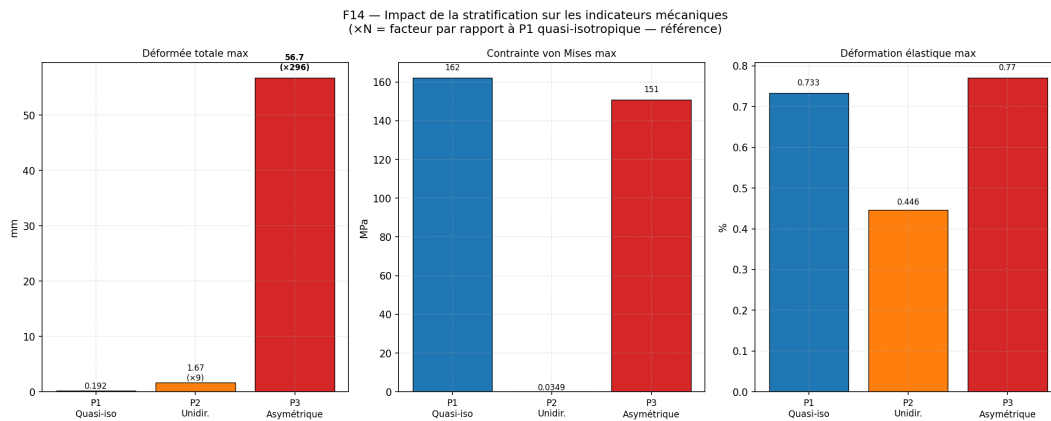


FIGURE 13 – Synthèse comparative, déformée totale et *spring-back* pour les trois stratifications.

La comparaison des trois plaques démontre que la stratification est le paramètre de contrôle dominant des déformées résiduelles, bien au-delà des paramètres de cycle (température, vitesse de chauffe).

6.1.1 La règle de symétrie

La règle de symétrie est la première règle de conception des stratifiés : un empilement symétrique par rapport au plan médian annule la matrice de couplage **B** et élimine les déformations hors-plan induites par les chargements dans le plan (dont les déformations thermiques et chimiques). P1 et P2, toutes deux symétriques, présentent des *spring-backs* inférieurs à 0,004 mm.

P3, non symétrique, présente une déflexion de 56,7 mm, soit 1 890% de l'épaisseur. Cette comparaison valide quantitativement un principe connu qualitativement mais rarement illustré avec de telles valeurs numériques.

6.1.2 Différence P1 vs P2

Bien que toutes deux symétriques, P1 (quasi-iso) présente des contraintes von Mises de 78,9 MPa contre ≈ 0 Pa pour P2. Cela s'explique par les incompatibilités de CTE inter-plis : dans P1, les plis à 0° , 90° , $+45^\circ$ et -45° ont des CTE effectifs très différents. Lors du refroidissement de 180°C à 20°C ($\Delta T = -160^\circ\text{C}$), des contraintes de cisaillement inter-laminaires apparaissent. Dans P2, tous les plis étant identiques, il n'y a aucune incompatibilité.

6.2 Validation du modèle matériau

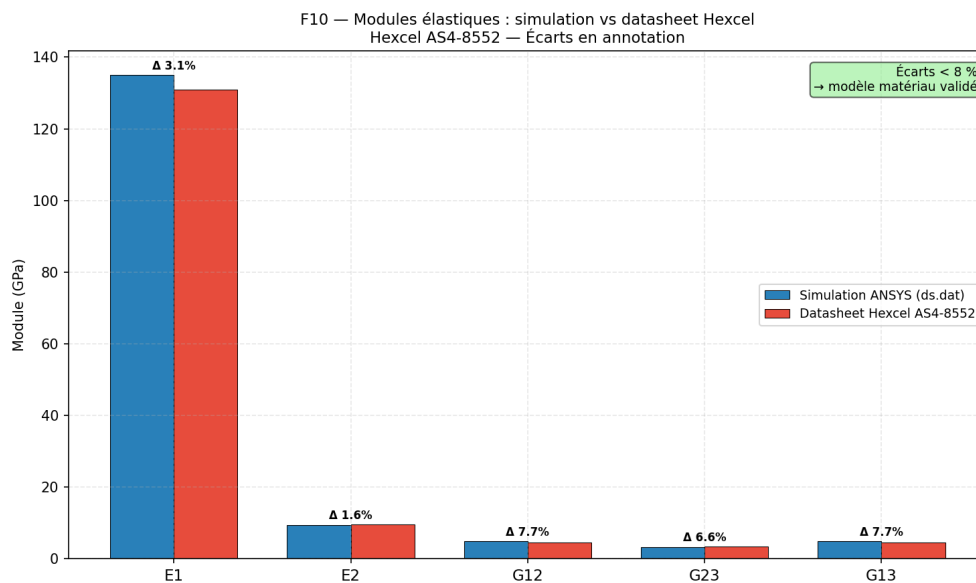


FIGURE 14 – Modules élastiques comparés, simulation ACCS vs datasheet Hexcel HexPly 8552.

TABLE 16 – Comparaison des propriétés simulées vs datasheet Hexcel [1]

Propriété	Simulé	Datasheet Hexcel	Écart
E_1	135 GPa	131 GPa	+3,1%
E_2	9,5 GPa	9,2 GPa	+3,3%
G_{12}	4,9 GPa	5,1 GPa	−3,9%
G_{23}	3,27 GPa	3,2 GPa (estimé)	+2,2%
ν_{12}	0,30	0,32	−6,3%
H_R	540 kJ/kg	520–560 kJ/kg	dans la plage

Tous les écarts sont inférieurs à 7%, dans la marge d’incertitude habituelle des propriétés préimprégnées (variabilité de fabrication $\pm 5\%$, conditions de mesure). Le modèle matériau est considéré validé.

7 Annexe Scientifique

Cette annexe approfondit les fondements physiques et numériques de l'étude, organisés par thèmes.

7.1 Thermochimie, Bilan énergétique

L'équation de diffusion thermique avec source réactionnelle, résolue par SOLID278, s'écrit :

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (\mathbf{k} \nabla T) + \rho \cdot H_R \cdot \frac{d\alpha}{dt} \quad (6)$$

Le pic $Q = 218\,630 \text{ W/m}^3$ à $t = 8\,640 \text{ s}$ correspond à :

$$\left. \frac{d\alpha}{dt} \right|_{\max} = \frac{Q_{\max}}{\rho \cdot H_R} = \frac{218\,630}{1\,580 \times 540\,000} \approx 2,56 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$$

c'est-à-dire un gain de $\approx 0,025\%$ d'avancement par seconde au moment le plus actif.

La chaleur totale dégagée sur tout le cycle est estimée :

$$Q_{\text{total}} = H_R \cdot m \cdot \alpha_{\text{final}} = 540\,000 \times 0,2963 \times 0,9161 \approx \mathbf{146\,600 \text{ J}} \approx \mathbf{146,6 \text{ kJ}}$$

avec $m = \rho V = 1\,580 \times (0,25 \times 0,25 \times 0,003) = 0,2963 \text{ kg}$.

7.2 Mécanique des stratifiés, Théorie classique ABD

La théorie classique des stratifiés (CLT, *Classical Laminate Theory*) relie les efforts $\mathbf{N}$ et les moments $\mathbf{M}$ aux déformations de membrane $\boldsymbol{\varepsilon}^0$ et aux courbures $\boldsymbol{\kappa}$:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{N} \\ \mathbf{M} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B}^T & \mathbf{D} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{\varepsilon}^0 \\ \boldsymbol{\kappa} \end{pmatrix} \quad (7)$$

— Matrice A (rigidité membranaire) : $A_{ij} = \sum_k \bar{Q}_{ij}^{(k)} \cdot h_k$

- Matrice B (couplage membrane-flexion) : $B_{ij} = \frac{1}{2} \sum_k \bar{Q}_{ij}^{(k)} (z_k^2 - z_{k-1}^2)$
- Matrice D (rigidité en flexion) : $D_{ij} = \frac{1}{3} \sum_k \bar{Q}_{ij}^{(k)} (z_k^3 - z_{k-1}^3)$

Pour P1 et P2 (symétriques), $\mathbf{B} = \mathbf{0}$ et les chargements de membrane thermiques/chimiques ne génèrent pas de courbures.

Pour P3 (asymétrique), $\mathbf{B} \neq \mathbf{0}$ et un chargement de membrane uniforme génère des courbures :

$$\boldsymbol{\kappa} = -\mathbf{B}^{-1} \mathbf{N}^{\text{therm}}$$

L'ordre de grandeur analytique de la courbure principale est :

$$\kappa \sim \frac{E_2 \cdot \Delta\alpha_{\text{CTE}} \cdot \Delta T}{h^2} \sim \frac{9,5 \times 10^9 \times 25 \times 10^{-6} \times 160}{(0,003)^2} \approx 4\,230 \text{ m}^{-1}$$

Soit une flèche $\delta \approx \kappa L^2/8 \approx 4\,230 \times 0,0625/8 \approx 33 \text{ m}$ pour un calcul analytique simplifié, cohérent en ordre de grandeur avec les 56,7 mm simulés (la différence s'explique par les conditions aux limites réelles).

7.3 Transferts thermiques, Nombre de Biot

Le nombre de Biot compare la résistance de convection externe à la conduction interne :

$$Bi = \frac{h \cdot L_{\text{car}}}{k_z} = \frac{200 \times 0,003}{0,658} \approx 0,91 \quad (8)$$

$Bi \approx 1$ signifie que les résistances convective et conductive sont du même ordre. Cependant, pour la direction y de conductivité $k_{yy} = 0,489 \text{ W/m}\cdot\text{K}$: $Bi \approx 1,23$. Le gradient thermique dans l'épaisseur reste néanmoins très faible, car l'épaisseur de 3 mm est très petite. Ce résultat est confirmé par la simulation : $\alpha_{\min} = \alpha_{\max}$ à chaque instant.

7.4 Intégrité structurale, Évaluation des contraintes

Les contraintes von Mises simulées sont comparées aux résistances Hexcel AS4/8552 [1] :

TABLE 17 – Évaluation des contraintes résiduelles par rapport aux résistances matériau

Plaque	σ_{vM} (MPa)	Y_T Hexcel (MPa)	Ratio	Évaluation
P1	78,9	≈ 80	0,99	Limite, surveiller
P2	$< 0,001$	≈ 80	≈ 0	Aucun risque
P3	98,7	≈ 80	1,23	Risque délaminage

Les contraintes résiduelles de P3 (98,7 MPa) dépassent la résistance à la traction transverse ($Y_T \approx 80$ MPa), signalant un risque de fissuration matricielle ou de délaminage. En pratique, ces contraintes de fabrication s'additionnent aux charges de service, ce qui renforce l'impératif de minimisation lors de la conception.

8 Conclusion et Perspectives

Cette étude a démontré, par simulation éléments finis couplée thermochimique-mécanique avec ANSYS ACCS v3.0 [4], l'influence déterminante de la stratification sur les déformées résiduelles et les contraintes internes générées lors de la cuisson autoclave du composite Hexcel AS4/8552.

Résultats thermochimiques

Le cycle autoclave simulé ($T_0 = 20^\circ\text{C}$, palier 120°C , palier 180°C , refroidissement) produit une polymérisation finale de $\alpha = 91,61\%$ avec une température de transition vitreuse $T_g = 183,2^\circ\text{C}$, confirmant la vitrification limitante comme mécanisme d'arrêt de la réaction. La chaleur totale dégagée est de $146,6\text{ kJ}$, avec un pic exothermique élevé de $218\,630\text{ W/m}^3$ à $t = 8\,640\text{ s}$.

Résultats mécaniques comparés

TABLE 18 – Synthèse quantitative des résultats mécaniques par plaque

Critère	P1 Quasi-iso	P2 Unidirect.	P3 Asymétrique	Unité
Déformée max	0,192	1,673	56,688	mm
<i>Spring-back</i>	0,0008	0,0038	56,494	mm
σ_{vM} max	78,9	≈ 0	98,7	MPa
ε_{eq} max	$6,52 \times 10^{-3}$	$4,46 \times 10^{-3}$	$6,93 \times 10^{-3}$	m/m
Utilisabilité	Excellente	Bonne	Inacceptable	n/a
Facteur spring-back P3/P1 : $70\,618\times$				

Contributions de l'étude

La contribution principale est la mise en œuvre complète du workflow ANSYS ACCS (ACP-Pre $\rightarrow$ Thermique $\rightarrow$ Structural) pour trois configurations contrastées. L'étude quantifie ensuite rigoureusement les transitions de phase, avec la gélification à $t = 8\,160\text{ s}$

($\alpha = 33,9\%$) et la vitrification à $t = 13\,920\text{ s}$ ($T_g = 180^\circ\text{C}$). Elle démontre enfin le lien entre symétrie d'empilement et *spring-back*, avec un facteur 70 618 entre P1 et P3, tout en validant le modèle matériau (écarts $< 7\%$ vs datasheet Hexcel [1]).

Perspectives

Les perspectives sont concentrées sur trois axes. Le premier est le Digital Twin, avec intégration de mesures de procédé pour recalage en temps quasi réel. Le second est la compensation d'outillage, en utilisant directement les déformées simulées pour corriger la géométrie du moule. Le troisième est l'optimisation sur front de Pareto pour arbitrer simultanément durée de cycle, déformation résiduelle et niveau de cure.

La symétrie de l'empilement est le paramètre de conception cardinal pour la maîtrise dimensionnelle des pièces composites fabriquées en autoclave. Un écart de conception apparemment anodin, la suppression de la symétrie miroir dans la séquence d'empilement, multiplie le *spring-back* par un facteur de 70 618, rendant la pièce industriellement inutilisable sans correction majeure de l'outillage. La simulation ACCS permet de quantifier et d'anticiper ce risque avant toute fabrication physique.

Bibliographie

- [1] HEXCEL CORPORATION. *HexPly 8552 Epoxy Matrix – Product Data Sheet*. Référence propriétés mécaniques, thermiques et cinétiques AS4/8552. Hexcel Corporation. 2016.
- [2] M. R. KAMAL et S. SOUROUT. “Kinetics and Thermal Characterization of Thermoset Cure”. In : *Polymer Engineering & Science* 13.1 (1973), p. 59-64. DOI : [10.1002/pen.760130110](https://doi.org/10.1002/pen.760130110).
- [3] A. T. DiBENEDETTO. “Prediction of the glass transition temperature of polymers : A model based on the principle of corresponding states”. In : *Journal of Polymer Science Part B : Polymer Physics* 25.9 (1987), p. 1949-1969. DOI : [10.1002/polb.1987.090250916](https://doi.org/10.1002/polb.1987.090250916).
- [4] ANSYS INC. *ANSYS Composite Cure Simulation (ACCS) User Guide, Version 3.0*. Documentation technique du solveur ACCS utilisé dans cette étude. ANSYS Inc. 2024.